

Contents

EĞİTİM DÜZEYİNDE MUTLULUK	1
1. Giriş	1
2. Verilerin Okutulması ve İncelenmesi	2
Değişken Tipinin Değiştirilmesi	2
3. Betimsel İstatistikler	2
4. Grafikler	3
Nokta Grafiği	3
Histogram	3
Kutu Grafiği	3
Sütun ve Sütun Çizgi Grafiği	4
5. Hipotez Testleri	5
Normallik Kontrolü	5
T Testi	6
Bir Anakütle Oranı İçin Hipotez Testi	6
İki Anakütle Oranı İçin Hipotez Testi	6
6. Ki-Kare Dağılımı ve Uygulamaları	7
6.1. 2004 Yılında Yükseköğretim ve İlkokul Mezunlarının Duygu Durumu	7
6.2. Bağımsızlık Testleri	7
7. F Dağılımı ve Uygulamaları	9
8. Regresyon Analizi	9
8.1. Veri Seti	9
8.2. Hipotez Kurma	10
8.3. Regresyon Modeli	10
8.4. Sonuçları Görselleştirme	10
8.5. Model Çıktısının Yorumlanması	11
9. Sonuç	11

EĞİTİM DÜZEYİNDE MUTLULUK

Uygulamalı İstatistik Projesi

Ekip: 5 kişi

1. Giriş

Bu projede TÜİK verilerini kullanıyoruz ve öncelikle yükseköğretim mezunlarının mutluluk seviyesini araştırmayı hedefliyoruz. Verileri incelerken diğer eğitim düzeylerinin mutluluk yüzdelerini de görme fırsatı buluyoruz. Proje boyunca eğitim düzeylerindeki mutluluk oranlarını birbiriyle kıyaslıyoruz.

Bu dokümanı hazırlarken aşağıdaki paketleri kullanıyoruz. Bu paketleri `install.packages()` fonksiyonuyla kuruyor ve `library()` fonksiyonuyla aktif hale getiriyoruz.

- readxl
- tidyverse
- knitr
- kableExtra
- flextable
- ggplot2
- dplyr
- car

2. Verilerin Okutulması ve İncelenmesi

Projeyi bu ortama aktarmak için readxl paketini indiriyor ve veriyi okutuyoruz.

```
options(repos = c(CRAN = "https://cran.rstudio.com/"))
library(readxl)
library(knitr)
```

Excel tablosundaki veri setini read_excel() fonksiyonuyla projeson adlı veri setine atıyoruz ve View() fonksiyonuyla veri setini görüntülüyoruz.

```
projeson <- read_excel("projeson.xlsx")
View(projeson)
```

head() fonksiyonunu kullanarak veri setinin ilk 6 satırını, tail() fonksiyonunu kullanarak son 6 satırını inceliyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları flextable() fonksiyonuyla tablo formatına dönüştürüyoruz. Bu komutta |> operatörünü (pipe operatörü) kullanıyoruz; bu operatör fonksiyonları zincir şeklinde birbirine bağlıyor.

```
library(flextable)
head(projeson) |> flextable()
tail(projeson) |> flextable()
```

Veri setindeki değişkenlerin tiplerini str() fonksiyonuyla görüyoruz.

```
str(projeson)
```

Değişken Tipinin Değiştirilmesi

Veri setine baktığımızda değişken tiplerini num ve chr olarak görüyoruz. chr tipindeki değişkeni, istatistiksel analizler ve grafik çizimleri için gerekli olan factor tipine dönüştürüyoruz.

```
projeson$`Duygu Durumu` <- as.factor(projeson$`Duygu Durumu`)
str(projeson)
```

3. Betimsel İstatistikler

Veri setindeki sayısal değişkenlerin ortalamasını mean(), medyanını median(), standart sapmasını sd() fonksiyonuyla hesaplıyoruz.

```
mean(projeson$Yuksekogretim)
mean(projeson$`Lise ve dengi okul`)
mean(projeson$`Ilkokul veya ortaokul`)
mean(projeson$Ilkokul)
mean(projeson$`Bir Okul Bitirmedi`)

median(projeson$Yuksekogretim)
median(projeson$`Lise ve dengi okul`)
median(projeson$`Ilkokul veya ortaokul`)
median(projeson$Ilkokul)
median(projeson$`Bir Okul Bitirmedi`)

sd(projeson$Yuksekogretim)
sd(projeson$`Lise ve dengi okul`)
sd(projeson$`Ilkokul veya ortaokul`)
```

```
sd(projeson$Ilkokul)
sd(projeson$`Bir Okul Bitirmedi`)
```

summary() fonksiyonuyla veri setindeki değişkenlerin özet istatistiğini hesaplıyoruz. quantile() fonksiyonuyla da bir değişkenin belirli yüzdelere karşılık gelen değerleri buluyoruz.

```
summary(projeson$Yuksekogretim)
summary(projeson$Ilkokul)

quantile(projeson$`Bir Okul Bitirmedi`)
quantile(projeson$`Ilkokul veya ortaokul`)
```

4. Grafikler

Hipotez testinden önce bir değişim olup olmadığını grafikler üzerinden gözlemliyoruz. Bu amaçla tidyverse paketini indirip okutuyoruz.

```
install.packages("tidyverse")
library(tidyverse)
```

Nokta Grafiği

2004-2022 yılları arasında ilkokul veya ortaokul mezunlarının duygu durumunu incelemek için nokta grafiği çiziyoruz; her nokta, ilgili yıldaki üç duygu durumunun oranını temsil ediyor. Aynı grafiği yükseköğretim mezunları için de çiziyoruz.

```
ggplot(data = projeson, aes(x = `Duygu Durumu`, y = `Ilkokul veya ortaokul`)) +
  geom_point() +
  labs(title = "2004-2022 yılları İlkokul veya Ortaokul mezunlarının duygu durumu",
       x = "duygu durumu", y = "yuzdelikler") +
  theme_minimal()

ggplot(data = projeson, aes(x = `Duygu Durumu`, y = Yuksekogretim)) +
  geom_point() +
  labs(title = "2004-2022 yıllarının yükseköğretim mezunlarının duygu durumu",
       x = "duygu durumu", y = "yuzdelikler") +
  theme_minimal()
```

Histogram

Histogramda “Mutlu”, “Orta” ve “Mutsuz” duygu durumlarının 2004-2022 yılları arasındaki dağılımını gösteriyoruz.

```
library(ggplot2)
projeson$`Duygu Durumu` <- as.factor(projeson$`Duygu Durumu`)
ggplot(data = projeson, aes(x = `Duygu Durumu`)) +
  geom_bar()
```

Kutu Grafiği

Önce group_by() fonksiyonuyla verileri gruplandırıyor, sonra summarise() fonksiyonuyla ortalamaları hesaplıyoruz. İlkokul, yükseköğretim ve bir okul bitirmeyenler düzeylerinin yıllara göre duygu durumu oranlarının kutu grafiğini çiziyoruz. Grafiklere baktığımızda yıl il-

erledikçe mutluluk oranının azaldığını, mutsuzluk oranının arttığını ve orta duygu durumunun fazla değişmediğini görüyoruz.

```
library(dplyr)
projeson |>
  group_by(Yil, `Duygu Durumu`) |>
  ggplot(aes(x = `Duygu Durumu`, y = Ilkokul, color = as.factor(Yil))) +
  geom_boxplot() +
  labs(x = "Duygu", y = "Yuzdelikler", title = "İLKOKUL DUYGU DURUMU") +
  theme_minimal()

projeson |>
  group_by(Yil, `Duygu Durumu`) |>
  ggplot(aes(x = `Duygu Durumu`, y = Yuksekogretim, color = as.factor(Yil))) +
  geom_boxplot() +
  labs(x = "Duygu", y = "Yuzdelikler", title = "YILLARA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM DUYGU DURUMU") +
  theme_minimal()

projeson |>
  group_by(Yil, `Duygu Durumu`) |>
  ggplot(aes(x = `Duygu Durumu`, y = `Bir Okul Bitirmedi`, color = as.factor(Yil))) +
  geom_boxplot() +
  labs(x = "Duygu", y = "Yuzdelikler", title = "YILLARA GÖRE BİR OKUL BİTİRMEYENLER DUYGU DURUMU") +
  theme_minimal()
```

Sütun ve Sütun Çizgi Grafiği

Yıllara göre okul bitirmemiş olanların ve yükseköğretim mezunlarının duygu durumlarını sütun grafiğiyle gösteriyoruz. X ekseninde “mutlu” görünse de sırasıyla mutlu, orta ve mutsuz durumlarının yüzdesel değerlerini görüyoruz.

```
barplot(projeson$`Bir Okul Bitirmedi`,
        xlab = "DUYGU DURUMLARI", ylab = "BİR OKUL BITİRMEMİS",
        names.arg = projeson$`Duygu Durumu`, col = "blue",
        main = "YILLARA GÖRE OKUL BITİRMEMİS OLANLARIN DUYGU DURUMLARI")

barplot(projeson$Yuksekogretim,
        xlab = "DUYGU DURUMLARI", ylab = "YÜKSEKÖĞRETİM",
        names.arg = projeson$`Duygu Durumu`, col = "pink",
        main = "YILLARA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ DUYGU DURUMLARI")
```

Ayrıca daire dilimi grafikleriyle 2022 yılındaki mutluluk oranlarının dağılımını görselleştiriyoruz. Sütun çizgi grafiğiyle de duygu durumlarının 2004-2022 yılları arasındaki dağılımını hem sütun hem çizgi olarak gösteriyoruz.

```
plot(projeson$`Duygu Durumu`, col = "yellow",
     xlab = "Mutluluk Oranlari", ylab = "Frekans",
     main = "Mutluluk Oranlari Frekansi", type = "o", lwd = 3)

lines(x = projeson$`Duygu Durumu`, y = projeson$`Duygu Durumu`,
      type = "o", col = "black", lwd = 3)
```

5. Hipotez Testleri

Bir veya daha fazla anakütle hakkında öne sürdüğümüz iddiaların doğruluğunu araştırmak için hipotez testlerini kullanıyoruz. Örnek olarak 2004 ve 2022 yıllarındaki yükseköğretim mezunlarının duygu durumu ortalamasını karşılaştırıyoruz.

```
library(kableExtra)
projeson |>
  group_by(Yil) |>
  summarise(mean = mean(Yuksekogretim)) |>
  kable(col.names = c("Yıllar", "Ortalama Duygu Durumu"), digits = 3) |>
  kable_styling(full_width = FALSE)
```

2004	2022
33.333	33.367

2004 ve 2022 yılındaki yükseköğretim mezunlarının duygu durumu ortalaması

Yukarıdaki kodu çalıştırdığımızda sonuçların birbirine çok yakın çıktığını görüyoruz. Bulduğumuz ortalama değerler ve çizdiğimiz grafikler bize bir fikir verse de kesin kararı ancak istatistiksel testlerle veriyoruz. İki verinin birbirine eşit olup olmadığını test etmek için şu hipotezi kuruyoruz:

- $H_0: \mu_{2004} = \mu_{2022}$
- $H_1: \mu_{2004} \neq \mu_{2022}$

Bu hipotezi test etmek için t testini kullanabiliyoruz; ancak bunun için verilerin normal dağılıma sahip olması gerekiyor.

Normallik Kontrolü

Yoğunluk grafiklerine baktığımızda verilerin normal dağılıma tam olarak uymadığını görüyoruz.

```
ggplot(projeson, aes(x = Yuksekogretim)) + geom_density(colour = "black") + facet_grid(2004 ~ .)
ggplot(projeson, aes(`Lise ve dengi okul`)) + geom_density(colour = "green") + facet_grid(2012 ~ .)
ggplot(projeson, aes(x = `Bir Okul Bitirmedir`)) + geom_density(colour = "red") + facet_grid(2022 ~ .)
```

İkinci bir seçenek olarak QQ grafiğini kullanıyoruz; bunun için ggpubr paketindeki ggqqplot() fonksiyonunu çalıştırıyoruz. QQ grafiklerinde bazı noktaların güven aralığının (gölgeli alan) dışında kaldığını görüyoruz; bu nedenle verilerin normal dağılıma sahip olmadığı sonucuna varıyoruz.

```
install.packages("ggpubr")
library(ggpubr)

ggplot(projeson, aes(sample = Yuksekogretim)) + stat_qq() + facet_wrap(~2004)
ggplot(projeson, aes(sample = `Bir Okul Bitirmedir`)) + stat_qq() + facet_wrap(~Yil)
```

Grafik yöntemleri veri dağılımı hakkında öznel bir değerlendirme sunuyor. Bu yüzden normalliği objektif biçimde belirlemek için Shapiro-Wilk normallik testini uyguluyoruz.

- H_0 : Veriler normal dağılıma sahiptir.
- H_1 : Veriler normal dağılıma sahip değildir.

```
Yuksekogretim_2004 <- projeson |> filter(Yil == 2004) |> select(Yuksekogretim)
shapiro.test(Yuksekogretim_2004$Yuksekogretim)
```

```
Yuksekogretim_2022 <- projeson |> filter(Yil == 2022) |> select(Yuksekogretim)
shapiro.test(Yuksekogretim_2022$Yuksekogretim)
```

Test sonuçlarında p değerinin %5'ten küçük çıktığını görüyoruz; bu yüzden H0 hipotezini reddediyoruz. Anakütlelerden en az biri normal dağılıma sahip olmadığı için t testini teorik olarak kullanamıyoruz. Yine de proje kapsamında, normal dağılım varsayımı tam sağlanmasa da hipotez testine t testiyle devam ediyoruz.

T Testi

Varyansların eşit ve eşit olmadığı iki durumda da p değerini %5'ten büyük buluyoruz; bu yüzden H0 hipotezini reddedemiyoruz. Yani %5 anlam düzeyinde yükseköğretim eğitim düzeyinde duygu durumu ortalamalarında bir değişiklik görmüyoruz.

```
t.test(x = projeson$Yuksekogretim[projeson$Yil == 2004],
       y = projeson$Yuksekogretim[projeson$Yil == 2022],
       mu = 0, alternative = "two.sided", var.equal = TRUE)

t.test(x = projeson$Yuksekogretim[projeson$Yil == 2004],
       y = projeson$Yuksekogretim[projeson$Yil == 2022],
       mu = 0, alternative = "two.sided", var.equal = FALSE)
```

Bir Anakütle Oranı İçin Hipotez Testi

TÜİK'in hanehalkı araştırmalarında yaklaşık 600.000 kişiden, her eğitim düzeyinde ise 120.000 kişiden bilgi alıyoruz. 2022 yılındaki yükseköğretim düzeyindeki mutluluk oranının 0.5'e eşit olup olmadığını test ediyoruz.

- H0: $p = 0.5$
- H1: $p \neq 0.5$

```
prop.test(x = 57840, n = 120000, p = 0.5, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)
```

Kodu çalıştırdığımızda p değerinin 0.05'ten küçük çıktığını görüyoruz; bu yüzden H0'ı reddediyoruz. Yani %5 anlam düzeyinde p'nin 0.5'e eşit olmadığını söyleyebiliyoruz.

İki Anakütle Oranı İçin Hipotez Testi

2004 yılında yükseköğretim mezunlarının orta duygu durumu oranını 0.256, 2022 yılında ise 0.387 olarak buluyoruz. %5 anlam düzeyinde 2022 yılındaki oranın 2004 yılındaki orandan büyük olup olmadığını test ediyoruz.

- $p_1 = 2022$ yükseköğretim orta duygu durumu oranı
- $p_2 = 2004$ yükseköğretim orta duygu durumu oranı
- H0: $p_1 = p_2$
- H1: $p_1 > p_2$

```
prop.test(c(46440, 30720), n = c(120000, 120000), alternative = "greater")
```

Kodu çalıştırdığımızda p değerinin 0.05'ten küçük çıktığını görüyoruz; bu yüzden H0'ı reddediyoruz. Yani %5 anlam düzeyinde 2022 yılındaki oranın 2004 yılındaki orandan büyük olduğunu söyleyebiliyoruz.

6. Ki-Kare Dağılımı ve Uygulamaları

Ki-kare istatistiği gözlemlenen ve beklenen frekanslar arasındaki farkın büyüklüğünü ölçüyor: istatistik değeri büyüdükçe gözlemler ile beklentiler arasındaki fark da büyüyor. Serbestlik derecesini (df) veri setimizin kategorilerine ve tablonun satır/sütun sayısına göre belirliyoruz. P değeri, null hipotezinin doğru olduğu varsayımı altında ki-kare istatistiğinin gözlemlenen değerden büyük ya da eşit çıkma olasılığını veriyor; p değeri anlamlılık seviyesinden (genellikle 0.05) küçükse null hipotezi reddediyoruz. Kritik değeri `qchisq()` fonksiyonuyla, p değerini `pchisq()` fonksiyonuyla hesaplıyoruz.

6.1. 2004 Yılında Yükseköğretim ve İlkokul Mezunlarının Duygu Durumu

- H0: Duygu durumları ve eğitim düzeyleri arasında bir ilişki yoktur; gözlemlenen frekanslar beklenen frekanslara uyar.
- H1: Duygu durumları ve eğitim düzeyleri arasında bir ilişki vardır; gözlemlenen frekanslar beklenen frekanslara uymaz.

```
data1 <- matrix(c(80160, 69240, 65280, 30720, 36840, 32400), nrow = 2, byrow = TRUE)
colnames(data1) <- c("Mutlu", "Orta", "Mutsuz")
rownames(data1) <- c("Yuksekogretim", "Ilkokul")

chi_square_test <- chisq.test(data1)
chi_squared_statistic <- chi_square_test$statistic
p_value <- chi_square_test$p.value
df <- chi_square_test$parameter

alpha <- 0.05
critical_value <- qchisq(1 - alpha, df)

if (chi_squared_statistic > critical_value) {
  result <- "Gözlem frekansları beklenen frekanslara uymuyor; H0'ı reddediyoruz."
} else {
  result <- "Gözlem frekansları beklenen frekanslara uyuyor; H0'ı reddedemiyoruz."
}
```

Bu adımları izleyerek ki-kare testini uyguluyor ve elde ettiğimiz sonuçlara dayanarak hipotez testi sonucunu belirliyoruz. Test sonucunda ki-kare istatistiğinin kritik değerden büyük ve p değerinin 0.05'ten küçük çıktığını görüyoruz; bu yüzden H0'ı reddediyoruz. Yani eğitim düzeyi ile duygu durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğunu söyleyebiliyoruz.

6.2. Bağımsızlık Testleri

İki kategorik değişken arasında ilişki olup olmadığını belirlemek için bağımsızlık testlerini kullanıyoruz. Veri setimiz her eğitim düzeyinde 120.000 kişi olmak üzere toplam 600.000 kişiyi kapsıyor. Verileri tabloda yüzdeler olarak sunuyoruz, ancak bağımsızlık testi yaparken bu değerleri kişi sayısına çeviriyoruz. Öncelikle ihtiyacımız olan paketleri indirip `library()` ile kullanıma açıyoruz.

```
install.packages("readxl"); install.packages("dplyr")
install.packages("ggplot2"); install.packages("tidyr")
library(readxl); library(dplyr); library(ggplot2); library(tidyr)
```

a) 2022 Yılında Eğitim Düzeyi ve Duygu Durumu

Eğitim düzeyi (yükseköğretim, ilkokul, bir okul bitirmede) ile 2022 yılındaki duygu durumu (mutlu, orta, mutsuz) arasındaki ilişkiyi test ediyoruz.

- H0: Eğitim düzeyi ile duygu durumu arasında ilişki yoktur (bağımsızdır).
- H1: Eğitim düzeyi ile duygu durumu arasında ilişki vardır (bağımlıdır).

```
bagimsizlik_testi <- matrix(c(57852, 46404, 15732,
                             63204, 37716, 19056,
                             62064, 34716, 23208),
                           nrow = 3, byrow = TRUE)
rownames(bagimsizlik_testi) <- c("Yuksekogretim", "Ilkokul", "Bir Okul Bitirmede")
colnames(bagimsizlik_testi) <- c("Mutlu", "Orta", "Mutsuz")
bagimsizlik_testi <- as.table(bagimsizlik_testi)

chi_square_test <- chisq.test(bagimsizlik_testi)
p_value <- chi_square_test$p.value
```

P değerinin 0.05'ten küçük çıktığını görüyoruz; bu yüzden H0'ı reddediyoruz. Yani 2022 yılında eğitim düzeyi ile duygu durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğunu söyleyebiliyoruz.

b) 2004 Yılında Eğitim Düzeyi ve Duygu Durumu

Aynı işlemi 2004 yılı için tekrarlıyoruz.

```
bagimsizlik_testi <- matrix(c(80160, 69240, 65280, 30720, 36840, 32400, 9240, 13920, 22320),
                           nrow = 3, byrow = TRUE)
colnames(bagimsizlik_testi) <- c("Yuksekogretim", "Ilkokul", "Bir Okul Bitirmede")
rownames(bagimsizlik_testi) <- c("Mutlu", "Orta", "Mutsuz")
bagimsizlik_testi <- as.table(bagimsizlik_testi)

chi_square_test <- chisq.test(bagimsizlik_testi)
p_value <- chi_square_test$p.value
```

P değerinin yine 0.05'ten küçük çıktığını görüyoruz; H0'ı reddediyoruz. 2004 yılında da eğitim düzeyi ile duygu durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğunu söyleyebiliyoruz.

c) Yıl ve Duygu Durumu Arasındaki İlişki

2004, 2012 ve 2022 yıllarındaki yükseköğretim mezunlarının duygu durumlarını incelemek için verileri Excel'den alıp yeni bir veri seti oluşturuyoruz.

```
data <- data.frame(
  Yil = c(2004, 2004, 2004, 2012, 2012, 2012, 2022, 2022, 2022),
  Mood = c("mutlu", "orta", "mutsuz", "mutlu", "orta", "mutsuz", "mutlu", "orta", "mutsuz"),
  Count = c(80160, 30720, 9240, 80880, 30720, 8400, 57840, 46440, 15720)
)
cross_tab <- xtabs(Count ~ Yil + Mood, data = data)
chi_square_test <- chisq.test(cross_tab)
```

- H0: Yıllar ile duygu durumu arasında ilişki yoktur (bağımsızdır).
- H1: Yıllar ile duygu durumu arasında ilişki vardır (bağımlıdır).

P değerinin 0.05'ten küçük çıktığını görüyoruz; H0'ı reddediyoruz. Yıllar ile duygu durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğunu söyleyebiliyoruz.

7. F Dağılımı ve Uygulamaları

F dağılımını, iki anakütle varyansını karşılaştırdığımız hipotez testlerinde ve varyans analizlerinde kullanıyoruz. `flextable()` paketini ve rastgele seçim için `sample()` fonksiyonunu kullanarak bir tablo oluşturuyoruz.

```
projeson |> sample(7) |> flextable::flextable()
```

Tüm yıllara göre yükseköğretim mezunlarının mutlu ve mutsuz duygu durumu varyanslarını karşılaştırmak için hipotez kuruyoruz:

- H_0 : Mutlu_varyans = Mutsuz_varyans
- H_1 : Mutlu_varyans $\neq$ Mutsuz_varyans

`var()` fonksiyonuyla varyansları hesaplıyoruz: Mutlu_varyans = 100.4, Mutsuz_varyans = 17.7. Varyansları oranladığımızda $F = 5.6631$ buluyoruz.

```
Mutlu <- projeson$Yuksekogretim[projeson$`Duygu Durumu` == "Mutlu"]  
Mutlu_varyans <- var(Mutlu)
```

```
Mutsuz <- projeson$Yuksekogretim[projeson$`Duygu Durumu` == "Mutsuz"]  
Mutsuz_varyans <- var(Mutsuz)
```

Verilerin normal dağılıma sahip olduğunu varsayarak hipotez testi için f-istatistiğini kullanıyoruz. İki grubun gözlem sayısını $n_1 = 5$ ve $n_2 = 5$ aldığımızda serbestlik dereceleri $v_1 = 4$ ve $v_2 = 4$ çıkıyor. Kritik değerleri $f_{0.025} = 9.604$ ve $f_{0.975} = 0.104$ olarak buluyoruz.

```
f_0.025 <- qf(p = 0.025, df1 = 4, df2 = 4, lower.tail = FALSE)  
f_0.975 <- qf(p = 0.975, df1 = 4, df2 = 4, lower.tail = FALSE)
```

```
test <- var.test(x = Mutlu, y = Mutsuz, ratio = 1, alternative = "two.sided", conf.level = 0.95)  
test
```

Sonuç olarak varyansların oranını $F = 5.6631$, p değerini 0.1216 buluyoruz. P değeri 0.05'ten büyük olduğu için H_0 'ı reddedemiyoruz. Yani %5 önem seviyesinde yükseköğretim düzeyinde mutlu varyansının mutsuz varyansına eşit olduğunu söyleyebiliyoruz.

8. Regresyon Analizi

Bu bölümde basit doğrusal regresyon yöntemini kullanıyoruz. TÜİK'ten aldığımız "Eğitim Düzeylerine Göre Mutluluk Oranları" veri setiyle, eğitim düzeylerinin mutluluk oranları üzerinde anlamlı bir etkisi olup olmadığını inceliyoruz.

```
install.packages("readxl"); install.packages("dplyr")  
install.packages("ggplot2"); install.packages("car")  
library(readxl)
```

8.1. Veri Seti

Veri çerçevemizi kendimiz oluşturuyoruz:

```
veri <- data.frame(  
  Duygu_Durumu = rep(c("Mutlu", "Orta", "Mutsuz"), 5),  
  Yil = rep(c(2004, 2005, 2012, 2021, 2022), each = 3),  
  Yuksekogretim = c(66.8, 25.6, 7.7, 64.0, 27.4, 9.8, 67.4, 26.0, 7.0, 47.6, 35.2, 17.2, 48.2,  
  Lise_ve_dengi_okul = c(58.2, 31.4, 10.4, 61.5, 29.6, 8.9, 63.6, 29.8, 7.1, 47.8, 38.4, 16.6,  
  Ilkokul_veya_ortaokul = c(58.3, 31.4, 10.4, 61.5, 29.6, 8.9, 63.6, 29.8, 7.1, 47.8, 38.4, 16.6,  
  Ilkokul = c(57.7, 30.7, 11.6, 55.2, 31.8, 13.1, 60.0, 31.0, 14.2, 51.4, 32.0, 15.6, 52.7, 31.4)
```

```
Bir_Okul_Bitirmedi = c(54.4, 27.0, 18.6, 54.0, 27.8, 13.1, 55.0, 30.0, 14.2, 54.4, 29.2, 16.4)
summary(veri)
```

8.2. Hipotez Kurma

- H0: Eğitim seviyesi (bağımsız değişkenler) mutluluk durumu (bağımlı değişken) üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir.
- H1: Eğitim seviyesi (bağımsız değişkenler) mutluluk durumu (bağımlı değişken) üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.

Regresyon analizinde bağımlı değişkenin sayısal olması gerektiği için duygu durumunu sayısal bir değişkene dönüştürüyoruz.

```
veri$Duygu_Durumu_Sayisal <- ifelse(veri$Duygu_Durumu == "Mutlu", 1,
                                     ifelse(veri$Duygu_Durumu == "Orta", 0.5, 0))
```

8.3. Regresyon Modeli

Bağımlı değişken olarak Duygu_Durumu_Sayisal'ı, bağımsız değişkenler olarak eğitim seviyelerini kullanarak modeli kuruyoruz.

```
model <- lm(Duygu_Durumu_Sayisal ~ Yuksekogretim + Lise_ve_dengi_okul +
            Ilkokul_veya_ortaokul + Ilkokul + Bir_Okul_Bitirmedi, data = veri)
summary(model)
summary(model)$coefficients
```

8.4. Sonuçları Görselleştirme

Her bağımsız değişkenin bağımlı değişkenle ilişkisini ayrı ayrı görselleştirerek genel bir bakış elde ediyoruz.

```
ggplot(veri, aes(x = Yuksekogretim, y = Duygu_Durumu_Sayisal)) +
  geom_point() + geom_smooth(method = "lm", col = "red") +
  labs(title = "Yükseköğretim ve Duygu Durumu İlişkisi")

ggplot(veri, aes(x = Lise_ve_dengi_okul, y = Duygu_Durumu_Sayisal)) +
  geom_point() + geom_smooth(method = "lm", col = "blue") +
  labs(title = "Lise ve Dengi Okul ve Duygu Durumu İlişkisi")

ggplot(veri, aes(x = Ilkokul_veya_ortaokul, y = Duygu_Durumu_Sayisal)) +
  geom_point() + geom_smooth(method = "lm", col = "green") +
  labs(title = "İlkokul veya Ortaokul ve Duygu Durumu İlişkisi")

ggplot(veri, aes(x = Ilkokul, y = Duygu_Durumu_Sayisal)) +
  geom_point() + geom_smooth(method = "lm", col = "purple") +
  labs(title = "İlkokul ve Duygu Durumu İlişkisi")

ggplot(veri, aes(x = Bir_Okul_Bitirmedi, y = Duygu_Durumu_Sayisal)) +
  geom_point() + geom_smooth(method = "lm", col = "orange") +
  labs(title = "Bir Okul Bitirmede ve Duygu Durumu İlişkisi")
```

8.5. Model Çıktısının Yorumlanması

Model çıktısında artıkların (residuals) minimum değerini -0.093, medyanını 0.010, maksimum değerini 0.098 olarak buluyoruz.

Katsayılar bölümünde her bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini görüyoruz. Örneğin yükseköğretim değişkeni için katsayıyı -0.0157 buluyoruz; bu da bu değişkende 1 birimlik artışın duygu durumu skorunda 0.0157 birim azalmaya yol açtığını gösteriyor.

Modelin genel uyumuna baktığımızda R^2 değerini 0.9874, düzeltilmiş R^2 değerini 0.9805 buluyoruz; yani model, bağımlı değişkendeki varyansın %98.74'ünü açıklıyor. F istatistiğini 141.5, p değerini 2.838e-08 buluyoruz; bu da modelin genel olarak anlamlı olduğunu gösteriyor.

Değişken bazında sonuçlara baktığımızda:

- Yükseköğretim ($p = 0.04448$): anlamlı bir etkiye sahip.
- Lise ve dengi okul ($p = 0.72748$): anlamlı değil.
- İlkokul veya ortaokul ($p = 0.71775$): anlamlı değil.
- İlkokul ($p = 0.02114$): anlamlı bir etkiye sahip.
- Bir okul bitirmedi ($p = 0.91437$): anlamlı değil.

9. Sonuç

Bu proje boyunca eğitim düzeyi ile mutluluk oranı arasındaki ilişkiyi betimsel istatistikler, grafikler, hipotez testleri, ki-kare testleri, F dağılımı ve regresyon analiziyle inceliyoruz. T testinde 2004 ve 2022 yılları arasında yükseköğretim mezunlarının duygu durumu ortalamasında anlamlı bir fark bulamıyoruz; ancak ki-kare bağımsızlık testlerinde hem eğitim düzeyi hem de yıl ile duygu durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit ediyoruz. Regresyon modelinde ise eğitim seviyesinin genel olarak mutluluk durumu üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu, bu etkinin özellikle yükseköğretim ve ilkokul düzeylerinde belirgin olduğunu gösteriyoruz. Genel olarak, eğitim düzeyi ile mutluluk arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin var olduğu sonucuna ulaşıyoruz.